MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılar

MAT.7.1.1 Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
1



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Tam sayılar ve rasyonel sayılarla çalışırken 5. ve 6. sınıfta öğrendiğiniz kesir bilgilerini sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bu bilgileri birlikte hatırlayalım.

5. SINIF · KESİRLER

Kesir çeşitleri

Payı paydasından küçük olan kesir **basit kesir**, payı paydasına eşit ya da paydasından büyük olan kesir **bileşik kesir**dir. Bileşik kesir, **tam sayılı kesir** olarak da yazılabilir.

$$\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3} \qquad 3\frac{1}{4} = \frac{13}{4}$$

5. SINIF · KESİRLER

Denk kesirler

Bir kesrin payı ve paydası 0 hariç aynı doğal sayıyla çarpılırsa (**genişletme**) ya da bölünürse (**sadeleştirme**) denk bir kesir elde edilir.

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12} \qquad \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

5. SINIF · KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA

Sayı doğrusunda kesirler

0 ile 1 arası eş parçalara ayrılır; parça sayısı paydayı, 0'dan itibaren sayılan parça sayısı payı verir. Paydaları eşit kesirlerden payı büyük olan, payları eşit kesirlerden paydası küçük olan büyüktür.

$$\frac{3}{8} < \frac{5}{8} \qquad \frac{5}{6} > \frac{5}{9}$$

6. SINIF · KESİR VE BÖLME

Kesir bir bölmedir

Bir kesir, payın paydaya bölünmesini gösterir. Eş paylaştırma problemlerinde paylaşılan miktar paya, kişi sayısı paydaya yazılır.

3 pizza 4 kişiye: $3 \div 4 = \frac{3}{4}$

5. SINIF · KESİRLER

Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme

Tam kısım paydayla çarpılır, çarpıma pay eklenir; bulunan sayı paya yazılır, payda aynı kalır.

$$2\frac{3}{5} = \frac{13}{5} \qquad 4\frac{1}{3} = \frac{13}{3}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

doğal sayı · kesir · pay ve payda · basit, bileşik ve tam sayılı kesir · denk kesir · sadeleştirme · genişletme · sayı doğrusu

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

tam sayı · pozitif ve negatif tam sayı · karşıt sayı · mutlak değer · rasyonel sayı

Tam Sayılar ve Rasyonel Sayılar

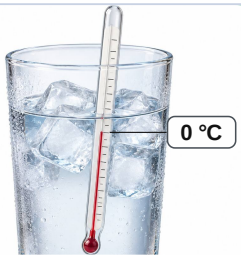
MAT.7.1.1 Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

BAŞLAYALIM

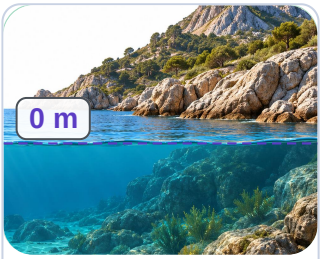
Boş bir tartı 0 kg gösterir. Bir kış sabahı termometre de 0 °C gösterebilir. İki durumdaki 0 aynı şeyi mi anlatır? 0 °C'den daha soğuk bir hava olabilir mi?



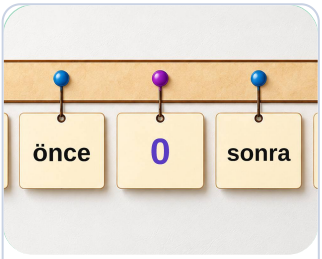
Boş tartı
hiç kütle yok



Termometre
suyun donduğu sıcaklık



Deniz seviyesi
seçilmiş başlangıç



Zaman şeridi
seçilmiş başlangıç

Ada Tartıdaki 0, tartının üstünde hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Tartı 0 kg'dan azını gösteremez. (A)

Öğretmen Doğru. Kütle, uzunluk, alan ve hacim gibi niceliklerde 0 "hiç yok" demektir. Bu niceliklerin **doğal bir başlangıç noktası** vardır; 0'dan küçük değerleri yoktur. (Ö)

Ada Ama 0 °C'de sıcaklık bitmiyor. Kışın hava 0 °C'den de soğuk oluyor. (A)

Öğretmen Evet. Sıcaklıkta, deniz seviyesine göre yükseklikte ve zaman şeridinde 0 **seçilmiş bir başlangıç noktasıdır**. Bu noktanın iki yanında da değerler vardır. (Ö)

NOTLARIM

Sıfırın iki anlamı

Tablo: Sıfırın Anlamları

Nicelik	0 Ne Anlatır?	0'ın Altında Değer Var mı?
Kütle (tartı)	Hiç kütle yoktur.	Yoktur.
Uzunluk, alan, hacim	Uzunluk, alan ya da hacim yoktur.	Yoktur.
Sıcaklık (°C)	Suyun donduğu sıcaklıktır.	Vardır.
Deniz seviyesine göre yükseklik	Deniz seviyesidir.	Vardır.
Zaman şeridi	Seçilen başlangıç anıdır.	Vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Sıfırın anlamı

Aşağıdaki durumların hangilerinde 0, seçilmiş bir başlangıç noktasıdır?
a) Boş bir kumbarada 0 TL vardır.
b) Bir binada giriş katı 0 ile gösterilir.
c) Londra'daki saat 0 kabul edildiğinde İstanbul'un saat farkı +3, New York'un saat farkı −5 ile gösterilir.
d) Boş bir bardaktaki su 0 mL'dir.

Çözüm

1. adım 0'ın "hiç yok" anlamına gelip gelmediğini inceleyiniz.
a ve d durumlarında para ya da su yoktur. Bu niceliklerin 0'dan küçük değeri olmaz.

2. adım 0'ın iki yanında değer olup olmadığını inceleyiniz.
b durumunda giriş katının altında bodrum katlar, c durumunda Londra saatinin gerisinde kalan şehirler vardır.

3. adım Cevap:
b ve c

NOTLARIM

Negatif sayılara neden ihtiyaç duyulur?

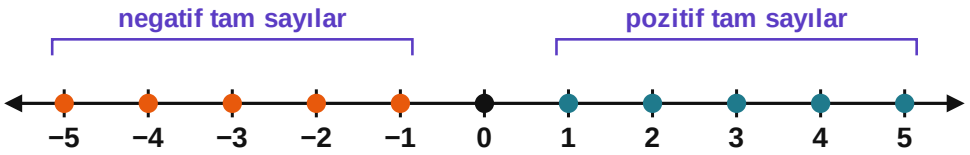
$3 + \square = 0$ eşitliğini sağlayan bir doğal sayı yoktur; 3'e hangi doğal sayı eklenirse eklensin sonuç 0 olmaz. Bu eşitliği sağlayan sayı **−3** ile gösterilir ve "eksi üç" diye okunur. Sayı doğrusunda −3, 0'ın 3 birim solundadır.

BİLGİ · Tam sayılar

Sayma sayılarının (1, 2, 3, …) önüne "−" işareti konarak yazılan sayılara **negatif tam sayılar** denir: −1, −2, −3, …

Sayma sayılarına **pozitif tam sayılar** denir. Pozitif tam sayıların önüne "+" işareti konabilir: +1, +2, +3, …

Negatif tam sayılar, sıfır ve pozitif tam sayılar birlikte **tam sayıları** oluşturur: …, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, …



Sayı doğrusunda 0'ın sağındaki tam sayılar pozitif, solundaki tam sayılar negatiftir. Yalnız tam sayılar gösterildiğinde her tam sayı bir nokta ile işaretlenir.

ALTIN BİLGİ

Sıfır ne pozitif ne de negatif tam sayıdır; sıfırın işareti yoktur.

Pozitif tam sayıların önündeki "+" işareti yazılmayabilir: +4 = 4 olur.

DİKKAT

Negatif tam sayıların önündeki "−" işareti hiçbir zaman atlanmaz. 6 ile −6 farklı sayılardır; sayı doğrusunda 0'ın farklı yanlarında bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Okunuş ve işaret**

−14, +9, 0 ve 31 sayılarını okunuşlarıyla yazınız. Her sayının pozitif, negatif ya da işaretsiz olduğunu belirtiniz.

Çözüm

Sayı	Okunuşu	İşareti
−14	eksi on dört	Negatif
+9	artı dokuz	Pozitif
0	sıfır	İşareti yoktur
31	otuz bir	Pozitif (“+” yazılmamıştır)

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Sıfır Nerede?
Sıfırın “hiç yok” mu yoksa seçilmiş bir başlangıç noktası mı olduğunu kartlarla keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Doğal başlangıç noktası**

Kütle, sıcaklık, uzunluk ve deniz seviyesine göre yükseklik niceliklerinden hangilerinin doğal bir başlangıç noktası vardır?

Çözüm

Kütle ve uzunlukta 0, “hiç yok” demektir.

Sıcaklıkta ve yükseklikte 0 seçilmiştir.

Cevap: Kütle ve uzunluk

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Doğal sayı mı, tam sayı mı?**

−2, 0, 5 ve −11 sayılarından hangileri hem doğal sayı hem de tam sayıdır?

Çözüm

Doğal sayılar = 0, 1, 2, 3, …

−2 ve −11 doğal sayı değildir.

Cevap: 0 ve 5

SIRA SENDE

Sıfırın anlamı ve tam sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki durumların hangilerinde 0, “hiç yok” anlamındadır?

a) Bir dondurucunun göstergesinde 0 °C yazmaktadır.

b) Bir sınıfta bugün devamsız öğrenci sayısı 0'dır.

c) Bir binanın asansöründe giriş katı 0 ile gösterilmektedir.

d) Bir şişedeki su 0 mL'dir.

Çözüm

2 Okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız. Her sayının pozitif, negatif ya da işaretsiz olduğunu belirtiniz.

eksi otuz sekiz; yetmiş üç; artı on dokuz; sıfır

Çözüm

Karşıt durumları tam sayılarla gösterme

Birbirinin tersi olan durumlara **karşıt durumlar** denir. Bir başlangıç noktası seçildiğinde bu noktanın bir yanındaki durumlar pozitif, diğer yanındaki durumlar negatif tam sayılarla gösterilir.

Tablo: Karşıt Durumlar

Negatif Tam Sayıyla	Başlangıç (0)	Pozitif Tam Sayıyla
Deniz seviyesinin altı	Deniz seviyesi	Deniz seviyesinin üstü
Borç	Borç da alacak da yok	Alacak
Gider	Gelir de gider de yok	Gelir
Zarar	Kâr da zarar da yok	Kâr
Giriş katının altındaki katlar	Giriş katı	Giriş katının üstündeki katlar
0 °C'nin altındaki sıcaklıklar	0 °C	0 °C'nin üstündeki sıcaklıklar

DİKKAT

Hangi yönün pozitif sayılacağı önceden belirlenir. Genellikle yukarı, sıfırın üstü, gelir, kâr ve alacak pozitif; aşağı, sıfırın altı, gider, zarar ve borç negatif tam sayıyla gösterilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Durumu tam sayıyla gösterme

Aşağıdaki durumları tam sayılarla gösteriniz.
a) Bir denizaltı, deniz seviyesinin 45 m altındadır.
b) Ece, kantin kartıyla 30 TL harcama yapmıştır.
c) Bir yayla, deniz seviyesinden 1250 m yüksektedir.
d) Bir fırın, bir günde 400 TL kâr etmiştir.
e) Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın 17 derece altındadır.

Çözüm

1. adım Başlangıç noktasını ve durumun hangi yanda olduğunu belirleyiniz.

2. adım Başlangıcın altı, gider ve zarar negatif; üstü, gelir ve kâr pozitif yazılır.

a) Deniz seviyesinin altı = −45 m
b) Harcama (gider) = −30 TL
c) Deniz seviyesinin üstü = +1250 m
d) Kâr = +400 TL
e) Sıfırın altı = −17 °C

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Termometre

Bir termometrede ardışık iki çentik arası 5 °C'dir. 0 çizgisinin 2 çentik altındaki çizgi kaç °C'yi gösterir?

Çözüm

2 çentik = 2 · 5 = 10 °C

0'ın altı negatif sayıyla gösterilir.

Cevap: **−10 °C**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Kat numarası

Bir hastanede giriş katı 0 ile gösterilmektedir. Girişin 2 kat altındaki laboratuvar hangi tam sayıyla gösterilir?

Çözüm

Giriş katının altı negatif sayılarla gösterilir.

2 kat altı = −2

Cevap: **−2**

SIRA SENDE

Karşıt durumlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki durumları tam sayılarla gösteriniz.

a) Bir maden ocağının tabanı deniz seviyesinin 380 m altındadır.

b) Bir mağaza bir ayda 2600 TL zarar etmiştir.

c) Bir uçak deniz seviyesinden 9000 m yükseklikte uçmaktadır.

d) Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın 8 derece altındadır.

Çözüm

2 Bir kantin kartına 85 TL yüklenmesi +85 ile gösterilmektedir. Bu kartla 65 TL'lik harcama yapılması hangi tam sayıyla gösterilir? Para yükleme ile harcamanın karşıt durumlar olup olmadığını açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Kâr ve zarar

Bir kırtasiye bir haftada 275 TL zarar etmiştir. Bu durum hangi tam sayıyla gösterilir?

Çözüm

Zarar negatif tam sayıyla gösterilir.

Cevap: -275 TL

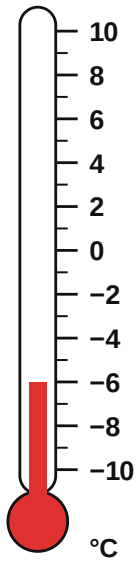
NOTLARIM

Tam sayıların sayı doğrusunda gösterimi

Sayı doğrusu yatay ya da dikey çizilebilir. **Yatay** sayı doğrusunda 0'ın sağında pozitif, solunda negatif tam sayılar bulunur. **Dikey** sayı doğrusunda 0'ın üstünde pozitif, altında negatif tam sayılar bulunur. Ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklık her yerde aynıdır; bu uzaklığa **1 birim** denir.



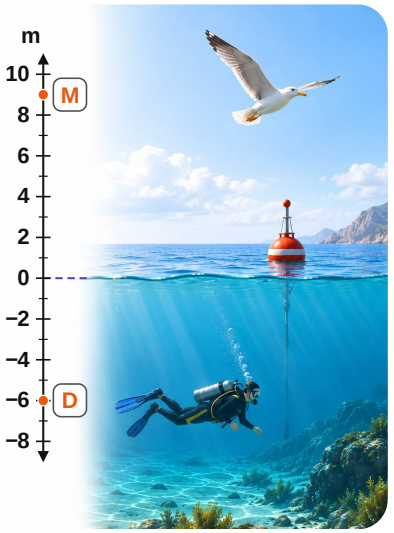
Bir alışveriş merkezinde giriş katı 0 kabul edilir. Girişin altındaki market −1, otoparklar −2 ve −3 ile; girişin üstündeki katlar +1, +2 ve +3 ile gösterilir. Yandaki görselde her katın panosundaki kat numarası da böyle yazılmıştır.



Termometre de dikey bir sayı doğrusudur. Soldaki termometrede ardışık iki çentik arası 1 °C'dir ve 0'ın altındaki sıcaklıklar negatif sayılarla gösterilir. Termometre −6 °C'yi göstermektedir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Dikey sayı doğrusu

Bir dalgıç deniz seviyesinin 6 m altında, bir martı ise deniz seviyesinin 9 m üstündedir. Deniz seviyesi 0 kabul edildiğine göre dalgıcın ve martının konumlarını yandaki dikey sayı doğrusunda gösteriniz.



Çözüm

1. adım Deniz seviyesini 0 alınız; üstü pozitif, altı negatif olur.

2. adım Dalgıç 0'ın 6 birim altındadır; 0'ın 6 çentik altındaki noktaya D yazılır.
Dalgıç (D) = −6

3. adım Martı 0'ın 9 birim üstündedir; 0'ın 9 çentik üstündeki noktaya M yazılır.
Martı (M) = +9

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

2 Asansör Katları
Asansörü istenen katlara göndererek kat numaralarını dikey sayı doğrusunda yorumlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Termometre Okuma
Farklı ölçekli termometreleri okuyarak 0'ın altındaki sıcaklıkları göstermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Dikey Sayı Doğrusu
Durumları dikey bir sayı doğrusuna yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

4 Deniz Seviyesi
Deniz seviyesinin altındaki ve üstündeki canlıları ve yapıları tam sayılarla göstermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Borç–Alacak Cüzdanı
Gelir, gider, borç ve alacak durumlarını tam sayılarla ifade etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Sayı doğrusunda tam sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir kuyunun dibi yer yüzeyinin 7 m altında, bir su deposunun tepesi yer yüzeyinin 5 m üstündedir. Yer yüzeyi 0 kabul edildiğine göre kuyunun dibini ve deponun tepesini dikey bir sayı doğrusunda tam sayılarla gösteriniz.

Çözüm

2 Bir termometrede ardışık iki çentik arası 2 °C'dir. Sıvının ucu 0'ın 4 çentik altında olduğuna göre termometre kaç °C gösterir? 0'ın 3 çentik üstündeki sıcaklık kaç °C'dir?

Çözüm

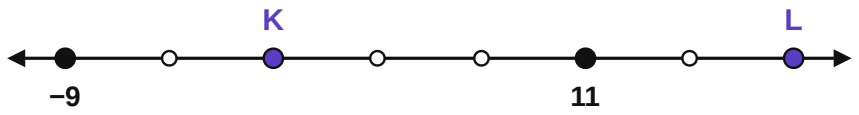
NOTLARIM

Eşit bölmeli sayı doğrusunda noktanın değeri

Ardışık noktaları arasındaki uzaklıkların eşit olduğu bir sayı doğrusunda iki noktanın değeri biliniyorsa diğer noktaların değeri de bulunabilir. Önce değeri bilinen iki nokta arasındaki uzaklık bulunur. Sonra bu uzaklık, aradaki eş parça sayısına bölünerek bir parçanın kaç birim olduğu bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Harfli noktanın değeri

Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir. Buna göre K ve L noktalarına karşılık gelen tam sayılar kaçtır?



Çözüm

1. adım −9 ile 11 arasındaki uzaklığı bulunuz.

−9 ile 0 arası = 9 birim
0 ile 11 arası = 11 birim
Toplam uzaklık = 9 + 11 = 20 birim

2. adım Bu uzaklıkta 5 eş parça vardır. Bir parçanın uzunluğunu bulunuz.

Bir parça = 20 : 5 = 4 birim

3. adım 4'er birim ilerleyerek sayınız.

−9 → −5 → −1 (K); 11 → 15 → 19 (L)

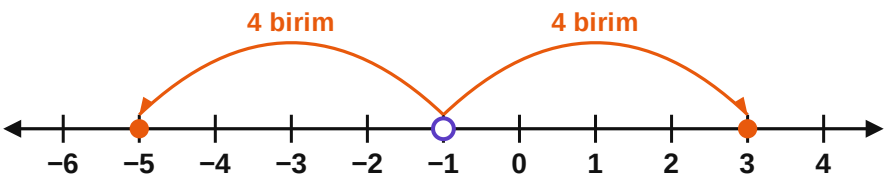
Bir noktaya belirli uzaklıktaki tam sayılar

Sayı doğrusunda bir noktadan sağa ve sola doğru eşit sayıda birim ilerlenerek o noktaya belirli uzaklıktaki iki tam sayı bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Belirli uzaklıktaki sayılar

Sayı doğrusunda −1'e 4 birim uzaklıktaki tam sayılar hangileridir?

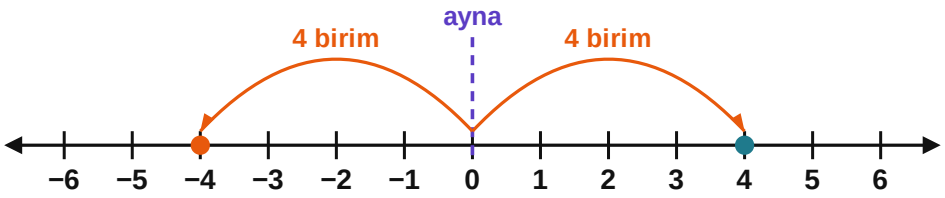
Çözüm



−1'den 4 birim sola gidilince −5'e, 4 birim sağa gidilince 3'e ulaşılır. Cevap: **−5 ve 3**

Karşıt (ters işaretli) sayılar

0'a eşit uzaklıkta olan ve 0'ın farklı yanlarında bulunan iki sayıya **karşıt sayılar** (ters işaretli sayılar) denir. 0 noktasında sayı doğrusuna dik bir ayna konduğu düşünülürse 4'ün aynadaki görüntüsü −4 olur.



ALTIN BİLGİ

Bir sayının karşıtı, sayının işareti değiştirilerek yazılır: 7'nin karşıtı −7, −23'ün karşıtı 23'tür. **0'ın karşıtı yine 0'dır.**

Karşıt sayılar 0'a eşit uzaklıktadır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Karşıt durumlar ve karşıt sayılar

Boşlukları doldurunuz.

1. Bir balıkçı teknesinden atılan ağ, deniz seviyesinin 35 m altına inmiştir. Ağın konumu ☐ m ile gösterilir.
2. Gelir pozitif, gider negatif tam sayıyla gösterilir. Efe'nin kantin kartına 50 TL yüklemesi ☐ TL, kartından 20 TL harcaması ☐ TL ile gösterilir.
3. Bir otelde giriş katı 0 ile gösterilir. Girişin 3 kat altındaki spor salonu ☐ ile, 7 kat üstündeki teras ☐ ile gösterilir.
4. −26'nın karşıtı ☐ sayısıdır. 41'in karşıtı ☐ sayısıdır.
5. Sayı doğrusunda 2'ye 5 birim uzaklıktaki tam sayılar ☐ ve ☐ sayılarıdır.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Sayı Doğrusu Kurucu
Eşit bölmeli bir sayı doğrusu kurarak bilinmeyen noktaların değerlerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Ters Yönlü İkizler
0'a eşit uzaklıktaki karşıt sayı çiftlerini ayna ile keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Karşıtını yazınız

KK

Cevaplar

Her sayının karşıtını (ters işaretlisini) yazınız. Karşıt sayılar 0'a eşit uzaklıktadır.

SAYI	KARŞITI	SAYI	KARŞITI
−83		62	
0		+18	
−101		74	

SIRA SENDE

Eşit bölmeli sayı doğrusu ve karşıt sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sayı doğrusunda −14 ile 10 arası 4 eş parçaya bölünmüştür. Bölme noktaları soldan sağa A, B ve C harfleriyle gösterilmiştir. A, B ve C noktalarına karşılık gelen tam sayıları bulunuz.

Çözüm

2 Sayı doğrusunda −3'e 6 birim uzaklıktaki tam sayıları bulunuz. Bulduğunuz sayılardan negatif olanın karşıtını yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Karşıt sayılar

Sayı doğrusunda 0'a 27 birim uzaklıktaki tam sayılar hangileridir?

Çözüm

0'ın 27 birim sağı = 27

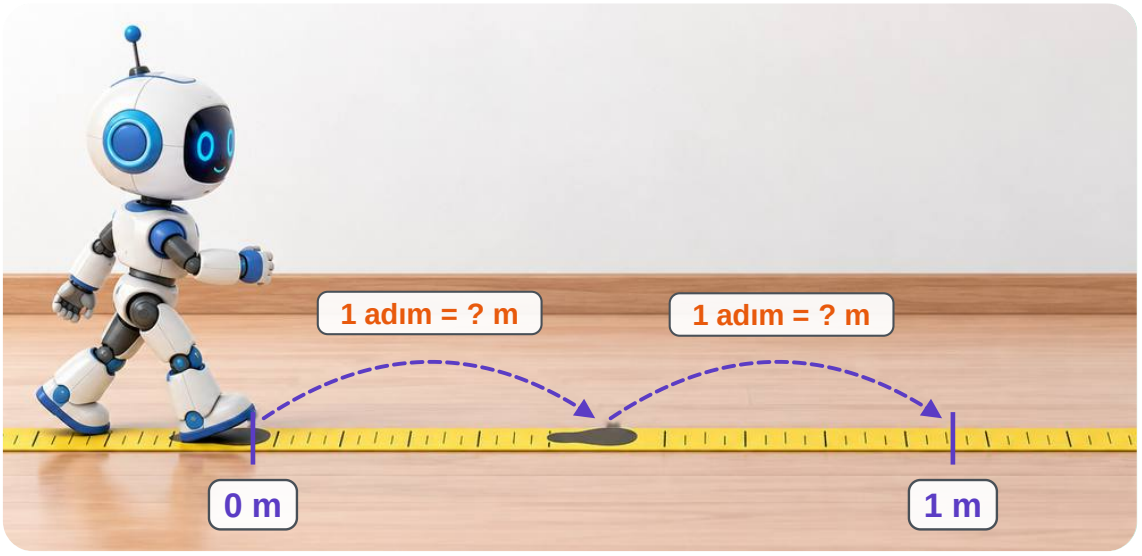
0'ın 27 birim solu = −27

Cevap: 27 ve −27

Tam sayılar yetmediğinde

BAŞLAYALIM

Bir oyuncak robot, 1 m uzunluğundaki bir yolu birbirine eşit iki adımda yürüyecektir. Robotun bir adımı kaç metre olmalıdır?



Mert Adım 0 m olursa robot hiç ilerlemez. Adım 1 m olursa robot iki adımda 2 m gider.

Öğretmen Doğru. Bir adıma Y dersek $2 \cdot Y = 1$ eşitliğini sağlayan Y bir tam sayı değildir. 0 ile 1 ardışık tam sayılardır; aralarında başka tam sayı yoktur.

Mert O zaman bir adım $\frac{1}{2}$ m olmalı!

Öğretmen Evet. Tam sayılar yetmediğinde $\frac{1}{2}$ gibi yeni sayılara ihtiyaç duyulur.

ALTIN BİLGİ

Ardışık iki tam sayı arasında başka bir tam sayı yoktur. 0 ile 1, −5 ile −4 gibi ardışık tam sayıların arasındaki sayıları göstermek için rasyonel sayılar kullanılır.

NOTLARIM

BİLGİ · Rasyonel sayı

a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılara **rasyonel sayı** denir.

$\frac{4}{9}$, $\frac{13}{6}$, $-\frac{7}{3}$, $-\frac{10}{5}$ ve $\frac{6}{1}$ birer rasyonel sayıdır. Sayı doğrusunda 0'ın sağındaki rasyonel sayılar pozitif, solundakiler negatif rasyonel sayılardır.

Tam sayılı kesirler de rasyonel sayıdır: $-2\frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$ olur. Rasyonel sayıların ondalık gösterimini sonraki fasikülde öğreneceksiniz.

Payda sıfır olamaz

$\frac{0}{8} = 0$'dır; çünkü $0 = 8 \cdot 0$ eşitliği doğrudur. Payı 0 olan (paydası 0 olmayan) kesirler 0'a eşittir. **0 bir rasyonel sayıdır.**

$\frac{8}{0} = \square$ olsaydı $8 = 0 \cdot \square$ olurdu. 0 ile çarpılan her sayı 0 olduğundan bu eşitlik sağlanamaz. Paydası 0 olan ifadeler **tanımsızdır**; rasyonel sayı belirtmez.

UYARI

Pay 0 olabilir, payda 0 olamaz. $\frac{0}{8}$ bir rasyonel sayıdır; $\frac{8}{0}$ tanımsızdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Paydanın alamayacağı değer

$\frac{7}{k-2}$ ifadesinin bir rasyonel sayı belirtmesi için k hangi tam sayı olamaz?

Çözüm

1. adım Payda 0 olursa ifade tanımsız olur.

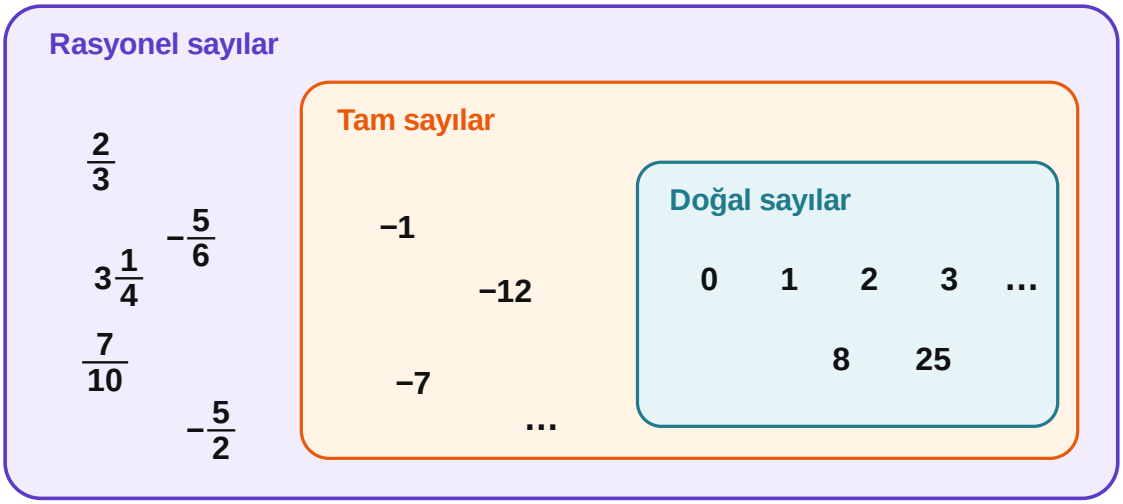
$$k - 2 = 0$$

2. adım k − 2 ifadesini 0 yapan sayıyı bulunuz.
2 − 2 = 0 olduğundan k = 2 olursa payda 0 olur.

3. adım Cevap:
k, 2 olamaz.

Tam sayılar da rasyonel sayıdır

Her tam sayı, paydası 1 olan bir kesir biçiminde yazılabilir: $-4 = -\frac{4}{1}$, $0 = \frac{0}{1}$ ve $9 = \frac{9}{1}$ olur. Bu nedenle **her tam sayı bir rasyonel sayıdır.** Aynı tam sayı, paydası 1 olmayan kesirlerle de yazılabilir: $9 = \frac{18}{2} = \frac{27}{3}$ olur.



ALTIN BİLGİ

Tam sayılar doğal sayıları, rasyonel sayılar da tam sayıları kapsar. Her doğal sayı bir tam sayıdır; her tam sayı da paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır.

Bunun tersi her zaman doğru değildir: −7 bir tam sayıdır ama doğal sayı değildir; $\frac{2}{3}$ bir rasyonel sayıdır ama tam sayı değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Sayıları sınıflama

$\frac{14}{7}, -\frac{21}{3}, -\frac{5}{9}, 0, 1\frac{3}{5}$ ve $\frac{4}{0}$ sayılarının hangi sayı türlerine ait olduğunu belirleyiniz.

Çözüm

Önce kesirlerin tam sayıya eşit olup olmadığına bakılır: $\frac{14}{7} = 2$ ve $-\frac{21}{3} = -7$ olur. $\frac{4}{0}$ tanımsızdır.

Sayı	Doğal Sayı mı?	Tam Sayı mı?	Rasyonel Sayı mı?
$\frac{14}{7} = 2$	Evet	Evet	Evet
$-\frac{21}{3} = -7$	Hayır	Evet	Evet
$-\frac{5}{9}$	Hayır	Hayır	Evet
0	Evet	Evet	Evet
$1\frac{3}{5}$	Hayır	Hayır	Evet
$\frac{4}{0}$	Hayır	Hayır	Hayır (tanımsız)

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Sayı türlerini sınıflama

Her sayıyı, ait olduğu en dar sayı türünün sütununa yazınız. (Her sayı yalnız bir sütuna yazılır.)

$\frac{0}{6}$ $-\frac{28}{7}$ $\frac{35}{5}$ $-\frac{5}{8}$ 7 -15 $\frac{11}{0}$ $\frac{10}{4}$ $-2\frac{1}{3}$ $\frac{13}{13}$ $-\frac{8}{1}$ $\frac{-6}{0}$

Doğal sayı	Doğal sayı olmayan tam sayı	Tam sayı olmayan rasyonel sayı	Tanımsız

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **10 Sayı Türleri Kutuları**
Sayıları doğal, tam ve rasyonel sayı kutularına yerleştirerek sayı türleri arasındaki kapsama ilişkisini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **11 Paydası 1 Olanlar**
Her tam sayının paydası 1 olan bir kesir olarak yazılabildiğini keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Rasyonel sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS Çözüm

1 $\frac{5}{m+4}$ ifadesinin bir rasyonel sayı belirtmesi için m hangi tam sayı olamaz?

Çözüm

2 $\frac{44}{11}, -\frac{56}{8}, -\frac{7}{12}, \frac{0}{13}$ ve $\frac{3}{0}$ sayılarının hangi sayı türlerine ait olduğunu belirleyiniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Rasyonel mi?**

$\frac{0}{15}$ ve $\frac{15}{0}$ ifadelerinden hangisi bir rasyonel sayıdır?

Çözüm

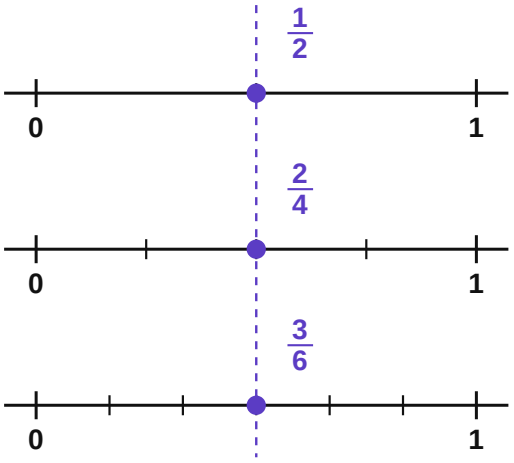
$\frac{0}{15} = 0$ ($0 = 15 \cdot 0$)

$\frac{15}{0}$ tanımsızdır.

Cevap: $\frac{0}{15}$

NOTLARIM

Denk kesirler aynı noktayı gösterir



0 ile 1 arası 2, 4 ve 6 eş parçaya bölündüğünde $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ ve $\frac{3}{6}$ aynı noktaya karşılık gelir. **Denk kesirler aynı rasyonel sayıyı gösterir**; sayı doğrusunda aynı noktadadır.

Bir kesrin payı ve paydası aynı sayıya bölünerek (sadeleştirme) ya da aynı sayıyla çarpılarak (genişletme) denk kesirler elde edilir.

BİLGİ · En sade hâl

Pay ve payda daha fazla sadeleştirilemeyene kadar sadeleştirilen kesre o kesrin **en sade hâli** denir. Bir rasyonel sayı, en sade hâliyle ve ona denk olan pek çok kesirle yazılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · En sade hâl ve denk kesirler

$-\frac{18}{24}$ rasyonel sayısını en sade hâliyle yazınız. Bu sayıya denk iki kesir daha yazınız.

Çözüm

1. adım Pay ve paydayı ortak bölenlerine bölünüz.

$$-\frac{18}{24} = -\frac{9}{12} = -\frac{3}{4}$$ (önce 2'ye, sonra 3'e bölündü)

2. adım 3 ile 4'ün 1'den başka ortak böleni yoktur; kesir daha fazla sadeleşmez.

En sade hâl: $-\frac{3}{4}$

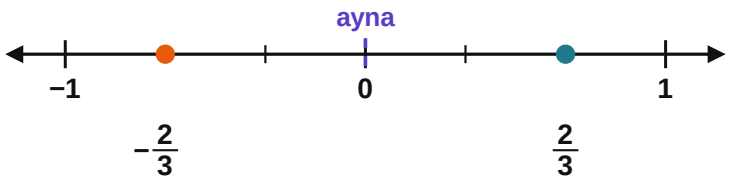
3. adım Genişleterek denk kesir yazınız.

$$-\frac{3}{4} = -\frac{6}{8} = -\frac{15}{20}$$

NOTLARIM

Negatif rasyonel sayılar ve eksinin yeri

0 noktasında sayı doğrusuna dik bir ayna konduğu düşünülürse $\frac{2}{3}$'ün görüntüsü $-\frac{2}{3}$ olur. $\frac{2}{3}$ ile $-\frac{2}{3}$ karşıt sayılardır; ikisi de 0'a eşit uzaklıktadır.



BİLGİ · Eksinin yeri

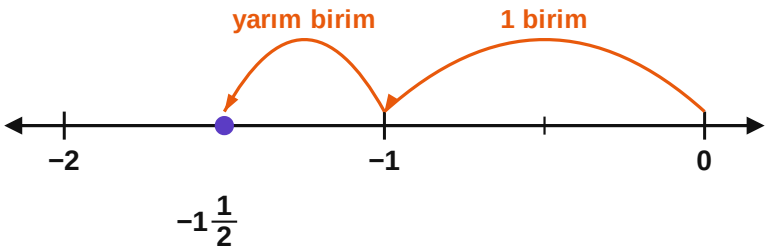
Negatif bir rasyonel sayının "−" işareti kesrin önüne, payına ya da paydasına yazılabilir. Üç yazılış da aynı sayıyı gösterir:

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} \quad (b \neq 0)$$

Örneğin $-\frac{4}{7} = \frac{-4}{7} = \frac{4}{-7}$ olur.

Negatif tam sayılı kesirler

$1\frac{1}{2}$ sayısının karşıtı $-1\frac{1}{2}$'dir. Buradaki "−" işareti yalnız tam kısma değil, **sayının tamamına** aittir: $-1\frac{1}{2} = -\left(1\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ olur. Bu sayı 0'ın $1\frac{1}{2}$ birim solundadır.



DİKKAT

$-1\frac{1}{2}$ sayısını "−1 ile $\frac{1}{2}$'nin toplamı" $\left(-1+\frac{1}{2}\right)$ gibi düşünmek sık yapılan bir hatadır. Bu yanlış düşünce noktayı −1'in sağına yerleştirir. Doğrusu: $-1\frac{1}{2}$, **−2 ile −1 arasındadır**; −1'den sola doğru yarım birim daha gidilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Tam sayılı kesir ve bileşik kesir

a) $-2\frac{3}{4}$ sayısını bileşik kesir olarak yazınız.

b) $-\frac{17}{5}$ sayısını tam sayılı kesir olarak yazınız.

Çözüm

1. adım a) İşareti ayırınız, $2\frac{3}{4}$'ü bileşik kesre çeviriniz, işareti geri koyunuz.

$$2 \cdot 4 + 3 = 11$$
$$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$
$$-2\frac{3}{4} = -\frac{11}{4}$$

2. adım b) 17'yi 5'e bölünüz. Bölüm tam kısım, kalan pay olur.

$$17 = 5 \cdot 3 + 2$$
$$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$$
$$-\frac{17}{5} = -3\frac{2}{5}$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Rasyonel sayıların yazılışı

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $\frac{0}{9}$ bir rasyonel sayıdır. D Y

2. $\frac{9}{4}$ ile $\frac{4}{9}$ aynı rasyonel sayıyı gösterir. D Y

3. $-\frac{5}{11} = \frac{-5}{11} = \frac{5}{-11}$ eşitliği doğrudur. D Y

4. $-3\frac{1}{4}$ sayısında "−" işareti yalnız 3'e aittir. D Y

5. $\frac{15}{25}$ kesrinin en sade hâli $\frac{3}{5}$'tir. D Y

6. $\frac{2}{5}$ ile $\frac{6}{15}$ sayı doğrusunda farklı noktalara karşılık gelir. D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

12 Kesir Makinesi
Pay ve paydayı aynı sayıyla çarparak ya da bölerek denk kesirler üretmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

13 Negatif Kesirler Aynada
Pozitif kesirlerin 0'daki aynada görüntüsünü bularak negatif kesirleri keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Tam Sayılı Kesir Zıplaması
Negatif tam sayılı kesirlerde önce tam kısım kadar, sonra kesir kadar sola zıplamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

En sade hâlini yazınız

Cevaplar

Her kesri en sade hâliyle yazınız. Pay ve paydayı ortak bölenlerine bölünüz.

SAYI	EN SADE HÂLİ	SAYI	EN SADE HÂLİ
$-\frac{12}{16}$		$\frac{39}{65}$	
$-\frac{62}{93}$		$\frac{63}{81}$	
$-\frac{52}{91}$		$\frac{69}{92}$	

KALEM KÂĞIT

Bileşik kesir olarak yazınız

Cevaplar

Her tam sayılı kesri bileşik kesir olarak yazınız. "−" işareti sayının tamamına aittir.

SAYI	BİLEŞİK KESİR	SAYI	BİLEŞİK KESİR
$-2\frac{1}{3}$		$-1\frac{5}{6}$	
$3\frac{2}{7}$		$-4\frac{3}{4}$	
$-5\frac{1}{2}$		$2\frac{4}{9}$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Denk kesirler ve tam sayılı kesirler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $-\frac{46}{69}$ rasyonel sayısını en sade hâliyle yazınız. Bu sayıya denk olan ve paydası 15 olan kesri yazınız.

Çözüm

2 a) $-4\frac{1}{3}$ sayısını bileşik kesir olarak yazınız.

b) $-\frac{39}{7}$ sayısını tam sayılı kesir olarak yazınız.

Çözüm

Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme

BAŞLAYALIM

$-\frac{13}{5}$ sayısı sayı doğrusunda hangi iki tam sayı arasındadır? Bu iki tam sayının arasında tam olarak neredadir?

Her rasyonel sayı sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir. Bir rasyonel sayının yeri dört adımda bulunur:

BİLGİ · Sayı doğrusunda gösterme

1. adım İşarete bakınız: pozitif sayı 0'ın sağında, negatif sayı 0'ın solundadır.

2. adım Sayıyı tam sayılı kesir olarak yazınız; hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulunuz.

3. adım Bu iki tam sayının arasını paydadaki sayı kadar eş parçaya bölünüz.

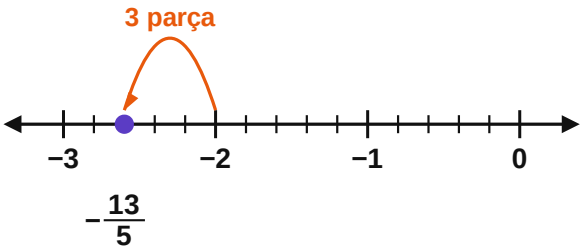
4. adım Tam kısımdan başlayarak pozitif sayıda sağa, negatif sayıda sola doğru kesrin payı kadar parça ilerleyiniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Negatif kesri sayı doğrusunda gösterme

$-\frac{13}{5}$ rasyonel sayısını sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

Sayı negatiftir; 0'ın solundadır. $-\frac{13}{5} = -2\frac{3}{5}$ olduğundan sayı −3 ile −2 arasındadır. Bu aralık 5 eş parçaya bölünür ve −2'den sola doğru 3 parça ilerlenir.

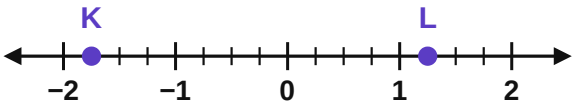


NOTLARIM

Sayı doğrusunda noktanın değerini okuma

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Noktaların değeri

Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık tam sayılar arası eş parçalara bölünmüştür. Buna göre K ve L noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar nelerdir?



Çözüm

1. adım Parça sayısını bulunuz.

Ardışık iki tam sayı arası 4 eş parçaya bölünmüştür; bir parça $\frac{1}{4}$ birimdir.

2. adım K noktası −1'in 3 parça solundadır.

$$K = -1\frac{3}{4} = -\frac{7}{4}$$

3. adım L noktası 1'in 1 parça sağındadır.

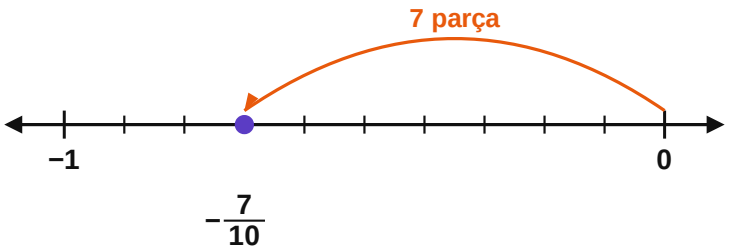
$$L = 1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Paydası 10 olan kesri yerleştirme

$-\frac{7}{10}$ sayısını sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm

$-\frac{7}{10}$ negatiftir ve payı paydasından küçüktür; sayı −1 ile 0 arasındadır. Bu aralık 10 eş parçaya bölünür ve 0'dan sola 7 parça ilerlenir.



NOTLARIM

İki rasyonel sayı arasındaki tam sayılar

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Aradaki tam sayılar

Sayı doğrusunda $A = -\frac{17}{4}$ ve $B = \frac{19}{6}$ noktaları arasında kaç tam sayı vardır?

Çözüm

1. adım Sayıları tam sayılı kesir olarak yazınız.

$$A = -\frac{17}{4} = -4\frac{1}{4}$$

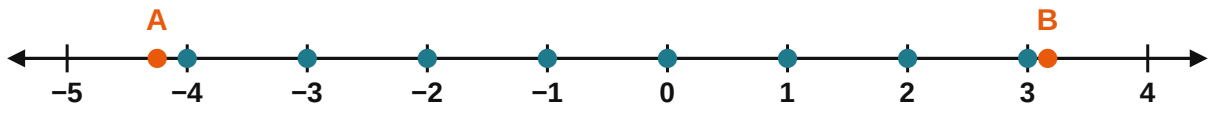
$$B = \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$$

2. adım A, −5 ile −4 arasında; B, 3 ile 4 arasındadır. Aradaki tam sayıları yazınız.

−4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3

3. adım Sayınız.

8 tam sayı



ALTIN BİLGİ

Her rasyonel sayı sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir. Denk kesirler aynı noktayı gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Aradaki tam sayılar

$-\frac{7}{3}$ ile $\frac{9}{2}$ arasında kaç tam sayı vardır?

Çözüm

$$-\frac{7}{3} = -2\frac{1}{3} \text{ ve } \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2}$$

Tam sayılar $=$ −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4

Cevap: 7 tam sayı

NOTLARIM

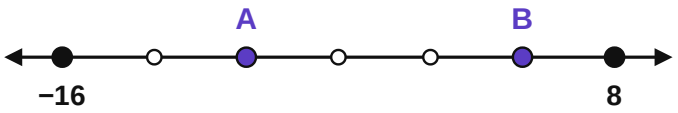
PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Sayı doğrusunda noktalar

Boşlukları doldurunuz.

PE

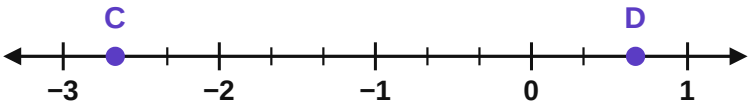
PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.



A = ☐ B = ☐

2. Aşağıdaki sayı doğrusunda ardışık tam sayılar arası eş parçalara bölünmüştür.



$C = -\frac{\square}{\square}$ $D = \frac{\square}{\square}$

3. $-\frac{19}{6}$ sayısı ☐ ile ☐ ardışık tam sayıları arasındadır. Bu aralık ☐ eş parçaya bölünür ve ☐ noktasından sola doğru ☐ parça ilerlenir.

4. Sayı doğrusunda $-\frac{11}{4}$ ile $\frac{13}{3}$ arasında ☐ tam sayı vardır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Arada Kim Var?
İki rasyonel sayı arasındaki tam sayıları sayı doğrusunda bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Yakınlaştır
Sayı doğrusunu yakınlaştırıp birimi eş parçalara bölerek rasyonel sayıların yerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Aynı Nokta Farklı Adlar
Aynı noktaya karşılık gelen denk kesirleri ve en sade hâli bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Hangi aralıkta?

$-\frac{29}{8}$ sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır?

Çözüm

$$-\frac{29}{8} = -3\frac{5}{8}$$

Cevap: −4 ile −3 arasında

SIRA SENDE

Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $-\frac{19}{5}$ rasyonel sayısını sayı doğrusunda göstermek için sayının hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu, bu aralığın kaç eş parçaya bölüneceğini ve hangi tam sayıdan hangi yöne kaç parça gidileceğini yazınız.

Çözüm

2 Sayı doğrusunda $A = -\frac{20}{9}$ ve $B = \frac{17}{6}$ noktaları arasında kaç tam sayı vardır?

Çözüm

Başlangıç noktasına uzaklık

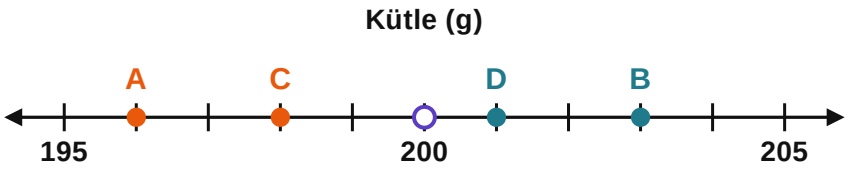
BAŞLAYALIM

Bir kahve fabrikasında her paketin 200 g olması hedeflenmektedir. Kontrolde tartılan dört paketin kütleleri aşağıda verilmiştir. Paketler hedeften kaçar gram uzaktır?



Tablo: Kahve Paketlerinin Kontrolü

Paket	Kütle	Hedefe Göre Durum	Hata Miktarı
A	196 g	4 g eksik	4 g
B	203 g	3 g fazla	3 g
C	198 g	2 g eksik	2 g
D	201 g	1 g fazla	1 g



Can A paketi 4 g eksik, B paketi 3 g fazla. Eksik de olsa fazla da olsa ikisi de hedeften uzak. C

Ö **Öğretmen** Evet. Eksik ya da fazla olmasına bakmadan yalnız farkın büyüklüğüne **hata miktarı** denir. Hata miktarı, paketin kütlesinin 200 g'a olan uzaklığıdır.

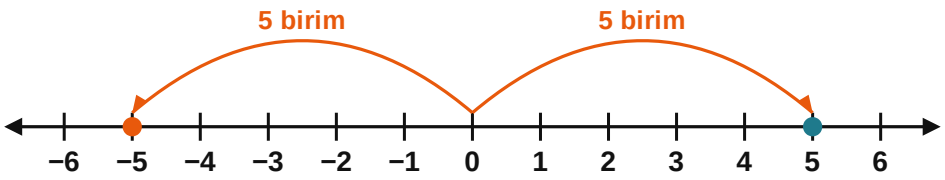
BİLGİ · Mutlak değer

Bir sayının sayı doğrusunda **0 noktasına olan uzaklığına** o sayının **mutlak değeri** denir.

Gündelik durumlarda uzaklık, amaca göre seçilen bir referans noktasından ölçülür: kahve paketlerinde 200 g, bir otobüsün kalkış saatinde 14.00 referans noktasıdır. Bu uzaklığa **hata miktarı** ya da **fark** denir. Referans noktası 0 olarak gösterildiğinde (deniz seviyesi, 0 °C, giriş katı) bu uzaklık, durumu gösteren sayının mutlak değeridir.

Sayı doğrusunda mutlak değer

Sayı doğrusunda ortak başlangıç noktası 0'dır. **Bir rasyonel sayının 0 noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir.** a sayısının mutlak değeri |a| ile gösterilir ve "a'nın mutlak değeri" diye okunur.



$|-5| = 5$; $|5| = 5$; $|0| = 0$; $|-15| = 15$

$|-\frac{15}{8}| = \frac{15}{8}$; $|\frac{2}{3}| = \frac{2}{3}$; $|-3\frac{1}{2}| = 3\frac{1}{2}$

ALTIN BİLGİ

Uzaklık negatif olamaz; bu yüzden bir sayının mutlak değeri negatif olamaz. 0'ın mutlak değeri 0'dır. Karşıt sayıların mutlak değerleri eşittir.

DİKKAT

Mutlak değer, sayının 0'a olan uzaklığını verir; sayının kendisini değiştirmez. $|-9| = 9$ olur ama -9 ile 9 farklı sayılardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Derinlik ve mutlak değer

Bir dalgıç deniz seviyesinin 18 m altındadır. Dalgıcın konumunu tam sayıyla gösteriniz. Dalgıcın deniz seviyesine uzaklığını mutlak değerle yazınız.

Çözüm

Konum = -18 m

Uzaklık = $|-18| = 18$ m

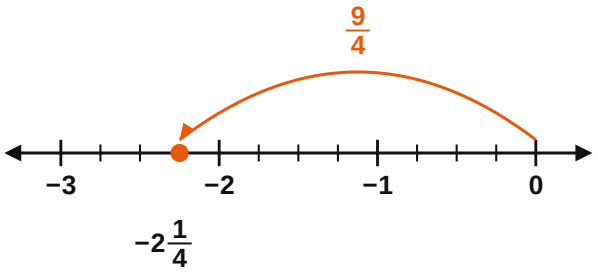
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Rasyonel sayının mutlak değeri

$-2\frac{1}{4}$ sayısının mutlak değerini sayı doğrusunda göstererek bulunuz.

Çözüm

1. adım Sayıyı sayı doğrusunda gösteriniz.

$-2\frac{1}{4} = -\frac{9}{4}$ olduğundan sayı -3 ile -2 arasındadır; -2'den sola 1 parça gidilir.



2. adım 0'a olan uzaklığı bulunuz.

Nokta 0'ın 2 birim ve $\frac{1}{4}$ birim, yani $\frac{9}{4}$ birim solundadır.

3. adım Cevap:

$|-2\frac{1}{4}| = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Mutlak değeri verilen sayılar

|▲| = 12 olduğuna göre ▲ yerine hangi sayılar yazılabilir?

Çözüm

1. adım 0'a 12 birim uzaklıktaki sayıları düşününüz.
0'ın 12 birim sağında 12, 12 birim solunda −12 vardır.

2. adım Cevap:
▲ = 12 ya da ▲ = −12

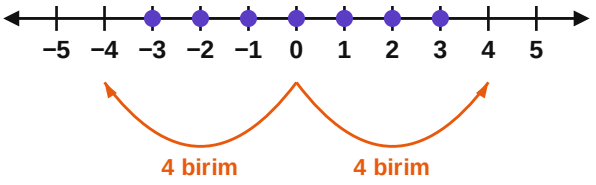
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Mutlak değeri 4'ten küçük tam sayılar

Mutlak değeri 4'ten küçük olan tam sayılar hangileridir? Bu sayılar kaç tanedir?

Çözüm

1. adım 0'a uzaklığı 0, 1, 2 ya da 3 birim olan tam sayıları bulunuz.

Uzaklık 0 = 0
Uzaklık 1 = −1 ve 1
Uzaklık 2 = −2 ve 2
Uzaklık 3 = −3 ve 3



2. adım Sayınız.
−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3 → 7 tam sayı

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Karşıtın mutlak değeri

Bir tam sayının karşıtı −54 olduğuna göre bu sayının mutlak değeri kaçtır?

Çözüm

Sayı = 54
|54| = 54

Cevap: 54

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Negatif tam sayılar

Mutlak değeri 6'dan küçük olan negatif tam sayılar kaç tanedir?

Çözüm

Negatif tam sayılar = −1, −2, −3, −4, −5

Cevap: 5 tane

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Mutlak değer

Boşlukları doldurunuz.

1. $|-64| =$ ☐ $|0| =$ ☐ $|29| =$ ☐
2. $|-105| =$ ☐ $|+38| =$ ☐ $|-47| =$ ☐
3. $|-\frac{7}{9}| =$ ☐/☐ $|-2\frac{1}{5}| =$ ☐/☐
4. Mutlak değeri 9 olan tam sayılar ☐ ve ☐ sayılarıdır.
5. Mutlak değeri 3'ten küçük olan ☐ tam sayı vardır.
6. Bir buzdolabının iç sıcaklığı 4 °C'ye ayarlanmıştır. Ölçülen sıcaklıklar 2 °C ve 7 °C ise bu ölçümlerin hata miktarları sırasıyla ☐ °C ve ☐ °C'dir.
7. Deniz seviyesinin 23 m altındaki bir mağaranın konumu ☐ m'dir. Mağaranın deniz seviyesine uzaklığı |☐| = ☐ m'dir.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Mutlak Değer Adımları
0'dan başlayıp adım sayarak bir sayının mutlak değerini uzaklık olarak keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Mutlak Değer Avı
Mutlak değeri verilen sayıları sayı doğrusunda avlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Mutlak değerini yazınız

KK

Cevaplar

Her sayının mutlak değerini yazınız. Mutlak değer, sayının 0'a olan uzaklığıdır.

SAYI	MUTLAK DEĞERİ	SAYI	MUTLAK DEĞERİ
−46		0	
+59		$-\frac{8}{11}$	
$-3\frac{2}{5}$		−128	

SIRA SENDE

Mutlak değer · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir denizaltı deniz seviyesinin 57 m altındadır. Denizaltının konumunu tam sayıyla gösteriniz. Denizaltının deniz seviyesine uzaklığını mutlak değerle yazınız.

Çözüm

2 Mutlak değeri 5'ten küçük olan negatif tam sayıları yazınız. Mutlak değeri $2\frac{1}{2}$ olan sayılar hangileridir?

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım

RASYONEL SAYI

Tanım

a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılardır.

Özellikler

Her tam sayı, paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Denk kesirler aynı sayıyı gösterir. Her rasyonel sayı sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir.

Örnekler

$\frac{5}{12}; -\frac{9}{4}; -6; 0; 2\frac{3}{5}; -3\frac{1}{3}$

Örnek Olmayanlar

Paydası 0 olan ifadeler tanımsızdır.

$\frac{5}{0}; -\frac{11}{0}$

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Tam sayılar	Negatif tam sayılar, 0 ve pozitif tam sayılar	…, −2, −1, 0, 1, 2, …
Karşıt sayılar	0'a eşit uzaklıkta, 0'ın farklı yanlarındaki sayılar	−8 ile 8
Rasyonel sayılar	$\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar (a ve b tam sayı, $b \neq 0$)	$-\frac{2}{5}; 1\frac{1}{2}; 7$
En sade hâl	Pay ve paydası daha fazla sadeleştirilemeyen kesir	$\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$
Mutlak değer	Bir rasyonel sayının 0'a olan uzaklığı	$\lvert-13\rvert = 13; \lvert-\frac{4}{7}\rvert = \frac{4}{7}$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Gizli Sayı Dedektifi
İşaret, aralık ve mutlak değer ipuçlarını kullanarak gizli rasyonel sayıyı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Rasyonel Sayı Düellosu
Sayı türü, denk kesir ve sayı doğrusu sorularında bilgisayara karşı yarışmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bul

Öğrencilerin düşüncelerindeki hatayı bulup doğru seçeneği işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Selin: "$-2\frac{1}{3}$ sayısını −2 ile −1 arasına yerleştirdim; çünkü −2'den sağa $\frac{1}{3}$ birim gittim."

   A) Doğrudur; tam kısımdan sonra sağa gidilir.

   B) Yanlıştır; "−" işareti sayının tamamına aittir. $-2\frac{1}{3}$, −3 ile −2 arasındadır; −2'den sola $\frac{1}{3}$ birim gidilir.

   C) Yanlıştır; sayı 2 ile 3 arasındadır.

2. Onur: "0 bir tam sayı değildir; çünkü sıfırın işareti yoktur."

   A) Yanlıştır; sıfırın işareti yoktur ama 0 bir tam sayıdır. 0 aynı zamanda doğal sayı ve rasyonel sayıdır.

   B) Doğrudur; işareti olmayan sayı tam sayı olamaz.

   C) Yanlıştır; 0 pozitif bir tam sayıdır.

3. Duru: "|−6| = −6'dır; çünkü bir sayının mutlak değeri kendisidir."

   A) Doğrudur; mutlak değer sayıyı değiştirmez.

   B) Yanlıştır; |−6| = 0'dır.

   C) Yanlıştır; mutlak değer 0'a olan uzaklıktır ve negatif olamaz. |−6| = 6'dır.

4. Arda: "$\frac{14}{0} = 0$'dır; çünkü 0'a bölünen her sayı 0 olur."

   A) Yanlıştır; payda 0 olamaz. $\frac{14}{0}$ tanımsızdır ve rasyonel sayı belirtmez.

   B) Doğrudur; paydası 0 olan kesirler 0'a eşittir.

   C) Yanlıştır; $\frac{14}{0} = 14$'tür.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Sıfırın "hiç yok" ve "seçilmiş başlangıç noktası" anlamlarını ayırt edebiliyorum.
- [ ] Karşıt durumları tam sayılarla gösterip yatay ve dikey sayı doğrusuna yerleştirebiliyorum.
- [ ] Doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı arasındaki kapsama ilişkisini açıklayabiliyorum.
- [ ] Paydanın neden 0 olamayacağını açıklayabiliyorum.
- [ ] Denk kesirleri, en sade hâli ve negatif tam sayılı kesirleri doğru yazabiliyorum.
- [ ] Bir rasyonel sayıyı sayı doğrusunda gösterebiliyor ve bir rasyonel sayının mutlak değerini 0'a uzaklık olarak bulabiliyorum.